

Sudoku

O jogo de Sudoku espalhou-se rapidamente por todo o mundo, tornando-se hoje o passatempo mais popular em todo o planeta. Muitas pessoas, entretanto, preenchem a matriz de forma incorreta, desrespeitando as restrições do jogo. Sua tarefa neste problema é escrever um programa que verifica se uma matriz preenchida é ou não uma solução para o problema.

A matriz do jogo é uma matriz de inteiros 9×9 . Para ser uma solução do problema, cada linha e coluna deve conter todos os números de 1 a 9. Além disso, se dividirmos a matriz em 9 regiões 3×3 , cada uma destas regiões também deve conter os números de 1 a 9. O exemplo abaixo mostra uma matriz que é uma solução do problema.

$$\begin{pmatrix} \begin{array}{ccc|ccc|ccc} 1 & 3 & 2 & 5 & 7 & 9 & 4 & 6 & 8 \\ 4 & 9 & 8 & 2 & 6 & 1 & 3 & 7 & 5 \\ 7 & 5 & 6 & 3 & 8 & 4 & 2 & 1 & 9 \\ \hline 6 & 4 & 3 & 1 & 5 & 8 & 7 & 9 & 2 \\ 5 & 2 & 1 & 7 & 9 & 3 & 8 & 4 & 6 \\ 9 & 8 & 7 & 4 & 2 & 6 & 5 & 3 & 1 \\ \hline 2 & 1 & 4 & 9 & 3 & 5 & 6 & 8 & 7 \\ 3 & 6 & 5 & 8 & 1 & 7 & 9 & 2 & 4 \\ 8 & 7 & 9 & 6 & 4 & 2 & 1 & 5 & 3 \end{array} \end{pmatrix}$$

Entrada

São dadas várias instâncias. O primeiro dado é o número $n > 0$ de matrizes na entrada. Nas linhas seguintes são dadas as n matrizes. Cada matriz é dada em 9 linhas, em que cada linha contém 9 números inteiros.

Saída

Para cada instância seu programa deverá imprimir uma linha dizendo "Instancia k", onde k é o número da instância atual. Na segunda linha, seu programa deverá imprimir "SIM" se a matriz for a solução de um problema de Sudoku, e "NAO" caso contrário. Imprima uma linha em branco após cada instância.

Exemplo de entrada	Exemplo de saída
2 1 3 2 5 7 9 4 6 8 4 9 8 2 6 1 3 7 5 7 5 6 3 8 4 2 1 9 6 4 3 1 5 8 7 9 2 5 2 1 7 9 3 8 4 6 9 8 7 4 2 6 5 3 1 2 1 4 9 3 5 6 8 7 3 6 5 8 1 7 9 2 4 8 7 9 6 4 2 1 5 3 1 3 2 5 7 9 4 6 8 4 9 8 2 6 1 3 7 5 7 5 6 3 8 4 2 1 9 6 4 3 1 5 8 7 9 2 5 2 1 7 9 3 8 4 6 9 8 7 4 2 6 5 3 1 2 1 4 9 3 5 6 8 7 3 6 5 8 1 7 9 2 4 8 7 9 6 4 2 1 3 5	Instancia 1 SIM Instancia 2 NAO